Formelsammlung – Lineare Algebra & Analytische Geometrie

Sortiert nach Klausurrelevanz (Punkteverteilung aus Probeklausuren 2–4)

Matrizen & Determinanten

Matrizenmultiplikation

$A{:}\,m{\times}n,\ B{:}\,n{\times}r \Rightarrow C{:}\,m{\times}r$

Regel: Eintrag $c_{i,k}$ = *Zeile i von A · Spalte k von B*

$$c_{i,k} = a_{i,1}b_{1,k} + a_{i,2}b_{2,k} + \cdots + a_{i,n}b_{n,k}$$

Nur möglich wenn Spalten(A) = Zeilen(B).

Nicht kommutativ: $AB \neq BA$

Transponierte

$(A^T)_{i,j} = a_{j,i},\ \ A^T \in \mathbb{R}^{n\times m}$

$A = A^T \Leftrightarrow A$ symmetrisch

$(AB)^T = B^T A^T$ (Reihenfolge umkehren!)

Spezielle Matrizen

- **Einheitsmatrix** E: $e_{ii} = 1$, sonst 0; $AE = EA = A$
- **Diagonalmatrix**: nur Diagonale $\neq 0$
- **Dreiecksmatrix**: ober-/unterhalb Diag. $= 0$
- **Orthogonal**: $AA^T = E,\ A^{-1} = A^T,\ |\det| = 1$

Rechengesetze

$$A(BC) = (AB)C, \quad A(B+C) = AB + AC$$
$$(A^b)^c = A^{bc}, \quad A^b A^c = A^{b+c}$$

Inverse Matrix

$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E$

Invertierbar $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0 \Leftrightarrow \mathrm{rg}(A) = n$

2×2-**Inverse:** $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

Merke: Hauptdiagonale tauschen, Nebendiagonale negieren, durch Determinante teilen.

Allgemein: $(A\,|\,E) \xrightarrow{\text{RZSF}} (E\,|\,A^{-1})$

$A^{-1}B^{-1} = (BA)^{-1},\ (A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$

Determinante 2×2

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Merke: Hauptdiagonale minus Nebendiagonale.

Determinante 3×3 (Sarrus)

Erste 2 Spalten rechts nochmal hinschreiben:

$$\begin{array}{ccc|cc} a & b & c & a & b \\ d & e & f & d & e \\ g & h & i & g & h \end{array}$$

$+$ **Hauptdiagonalen** ($\searrow$): $aei + bfg + cdh$

$-$ **Nebendiagonalen** ($\swarrow$): $ceg + afh + bdi$

$$|A| = (aei + bfg + cdh) - (ceg + afh + bdi)$$

Determinante $n \geq 4$ (Laplace)

Wähle eine Zeile i (am besten mit vielen Nullen). Für jedes Element dieser Zeile:

1. Streiche Zeile i und Spalte $k \Rightarrow$ kleinere Matrix
2. Berechne deren Determinante (= Unterdeterminante)
3. Vorzeichen: $(-1)^{i+k}$ (Schachbrettmuster $+\ -\ +\ -\ \ldots$)
4. Summiere: $|A| = \sum_k a_{i,k} \cdot (-1)^{i+k} \cdot |A_{-i,-k}|$

Elemente $= 0$ kann man überspringen (Beitrag $= 0$).

Dreiecks- / Diagonalmatrix

$|A| = a_{1,1} \cdot a_{2,2} \cdots a_{n,n}$ (Produkt der Diagonale)

Determinante $= 0$ wenn:

Nullzeile/-spalte, zwei Zeilen/Spalten lin. abhängig, $\mathrm{rg}(A) < n$

Vereinfachungsregeln

- Vielfaches einer Zeile zu anderer addieren: $|A|$ **unverändert**
- Zeilen vertauschen: $|A| \cdot (-1)$
- Zeile mit k multiplizieren: $|A| \cdot k$

Determinanten-Rechenregeln

$$|AB| = |A| \cdot |B|, \quad |A^T| = |A|, \quad |A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$
$$|A^k| = |A|^k, \quad |cA| = c^n|A| \quad (n \times n)$$

Rang

$\mathrm{rg}(A)$: Anzahl linear unabhängiger Zeilen = Spalten.

Eigenwerte & Eigenvektoren

Definition

$A\vec{y} = \lambda\vec{y}, \quad \vec{y} \neq \vec{0}$

A multipliziert mit $\vec{y}$ ergibt denselben Vektor, nur um λ gestreckt.

Berechnung

Schritt 1 – Eigenwerte via $\det(A - \lambda E) = 0$:

Für 2×2: $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

$$(a-\lambda)(d-\lambda) - bc = 0 \ \Rightarrow\ \lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad-bc) = 0$$

Also: $\lambda^2 - \mathrm{tr}(A) \cdot \lambda + \det(A) = 0$, dann pq-Formel.

Schritt 2 – Eigenvektoren: Für jeden EW λ_i:

$(A - \lambda_i E)\vec{y} = \vec{0}$ als LGS lösen (Gauß). Ergibt freien Parameter $\Rightarrow$ EV ablesen.

Wichtige Eigenschaften

- $A^n\vec{y} = \lambda^n\vec{y}$
- Vielfache $c\vec{y}$ ($c \neq 0$) sind auch EV
- $\vec{0}$ ist **kein** gültiger EV
- $\sum \lambda_i = \mathrm{tr}(A)$ (Spur = Summe Diagonale)
- $\prod \lambda_i = \det(A)$
- Symmetrisch: EV orthogonal, alle EW reell
- Dreiecksmatrix: EW = Diagonalelemente

Diagonalisierung

$$A = S\Lambda S^{-1}$$

S: Eigenvektoren als Spalten nebeneinander

$$S = [\vec{y}_1 \mid \vec{y}_2 \mid \cdots \mid \vec{y}_n]$$

Λ: Eigenwerte auf der Diagonale

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Voraussetzung: n lin. unabh. EV. n versch. EW $\Rightarrow$ immer möglich.

Matrixpotenzen

$A^k = S\Lambda^k S^{-1}$ mit $\Lambda^k = \mathrm{diag}(\lambda_1^k, \ldots, \lambda_n^k)$

Dynamische Systeme / Markov

$\vec{x}_{k+1} = A\vec{x}_k$. Falls $\vec{x}_0 = \sum c_i \vec{y}_i$:

$$\vec{x}_k = \sum c_i \lambda_i^k \vec{y}_i$$

$|\lambda_i| < 1$: klingt ab. $\lambda = 1$: stationär.

PCA (Dimensionsreduktion)

1. Zentrieren: $X_c = X - \bar{X}$
2. Kovarianzmatrix: $A = \frac{1}{n-1} X_c^T X_c$
3. EW/EV von A, nach EW sortieren
4. $W = [\vec{y}_1, \ldots, \vec{y}_r]$ (r größte)
5. $X_{\text{red}} = X_c \cdot W$
6. Rück: $X_{\text{rep}} = X_{\text{red}} W^T + \bar{X}$

Vektoren, Geraden & Ebenen

Grundoperationen

$$k \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} ka_1 \\ \vdots \\ ka_n \end{pmatrix}, \qquad \vec{a} \pm \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \pm b_1 \\ \vdots \\ a_n \pm b_n \end{pmatrix}$$

Skalarprodukt

$\vec{a}^T \cdot \vec{b} = \sum a_i b_i \in \mathbb{R}$ (Zeile $\times$ Spalte)

Dyadisches Produkt

Spalte $\times$ Zeile $\Rightarrow$ Matrix: $\vec{a}\vec{b}^T \in \mathbb{R}^{m \times n}$, Rang 1

Normen

$$\|\vec{x}\|_1 = \sum |x_i|, \quad \|\vec{x}\|_2 = \sqrt{\sum x_i^2}, \quad \|\vec{x}\|_\infty = \max |x_i|$$

$\|\vec{x}\|_p = \left(\sum |x_i|^p\right)^{1/p}$. Es gilt: $\|\cdot\|_\infty \le \|\cdot\|_2 \le \|\cdot\|_1$
Einheitsvektor: $\hat{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$, $\|\hat{v}\|_2 = 1$

Parallel & Senkrecht

$\vec{a} \parallel \vec{b}$: $\vec{a} = k\vec{b}$ $\qquad$ $\vec{a} \perp \vec{b}$: $\vec{a}^T\vec{b} = 0$

Linearkombination & Unabhängigkeit

$\vec{b} = \lambda_1 \vec{a}_1 + \cdots + \lambda_n \vec{a}_n$
Lin. unabh.: nur $\lambda_i = 0 \; \forall i$ löst $\sum \lambda_i \vec{a}_i = \vec{0}$
Enthält $\vec{0} \Rightarrow$ immer abhängig. $n+1$ Vektoren in $\mathbb{R}^n$: abhängig.

Kreuzprodukt (nur $\mathbb{R}^3$)

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix}$$

Merke: Beide Vektoren untereinander schreiben, erste Einträge unten wiederholen. Dann „über Kreuz" multiplizieren:

$$\begin{array}{cc} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \\ a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{array}$$

Ergebnis steht $\perp$ auf $\vec{a}$ und $\perp$ auf $\vec{b}$.

Gerade (Parameterdarstellung)

$\vec{x} = \vec{p} + \lambda\vec{q}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$

Ebene (Parameterdarstellung)

$\vec{x} = \vec{p} + \lambda\vec{q} + \mu\vec{r}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$
Durch P_1, P_2, P_3: $\vec{p} = \overrightarrow{0P_1}$, $\vec{q} = \overrightarrow{P_1P_2}$, $\vec{r} = \overrightarrow{P_1P_3}$

Koordinatengleichung (Ebene)

$n_0 + n_1x_1 + n_2x_2 + n_3x_3 = 0$
$\vec{n} = \vec{q} \times \vec{r}$ (Normalenvektor), $\quad n_0 = -\vec{p}^T\vec{n}$

Abstand Punkt – Ebene

Punkt $\vec{p}$ einsetzen in Koordinatengleichung, Betrag nehmen, durch Länge von $\vec{n}$ teilen:

$$D = \frac{|n_0 + n_1p_1 + n_2p_2 + n_3p_3|}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}} = \frac{|\vec{p}^T\vec{n} + n_0|}{|\vec{n}|}$$

Mittelwert & Varianz (Vektorform)

$$\mu = \frac{1}{n}\vec{x}^T\vec{1}, \qquad \sigma^2 = \frac{1}{n}(\vec{x} - \mu\vec{1})^T(\vec{x} - \mu\vec{1})$$

Kovarianzmatrix

$\Sigma = \frac{1}{N} X_c^T X_c, \quad X_c = X - \bar{X}$
Symmetrisch, positiv semidefinit. Diagonale = Varianzen.

Lineare Abbildungen

Definition

$\Phi(\vec{x} + \vec{y}) = \Phi(\vec{x}) + \Phi(\vec{y}), \quad \Phi(a\vec{x}) = a\Phi(\vec{x})$

Abbildungsmatrix

A_Φ: Spalte j = Bild des j-ten Basisvektors

$$\vec{y}^* = A_\Phi \, \vec{x}^*$$

Bild und Kern

$\mathrm{im}(\Phi) = \mathrm{span}(\text{Spalten von } A_\Phi)$
$\ker(\Phi) = \{\vec{v} \mid A_\Phi\vec{v} = \vec{0}\}$ (Nullraum, via Gauß/-1-Trick)
Dimensionsformel: $\dim(\ker) + \dim(\mathrm{im}) = \dim(V)$

Abbildungseigenschaften

Injektiv	$\ker(\Phi) = \{\vec{0}\}$, $\mathrm{rg} = n$
Surjektiv	$\mathrm{im}(\Phi) = W$, $\mathrm{rg} = m$
Bijektiv	injektiv + surjektiv ($n = m$, invertierbar)

Abbildungstypen

Typ	Inj.	Surj.	$V{=}W$
Monomorphismus	Ja	–	–
Epimorphismus	–	Ja	–
Isomorphismus	Ja	Ja	–
Endomorphismus	–	–	Ja
Automorphismus	Ja	Ja	Ja

$V \cong W \Leftrightarrow \dim(V) = \dim(W)$

Drehmatrix ($\mathbb{R}^2$)

$$A_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Affine Abbildung

$\varphi(\vec{v}) = \vec{w} + \Phi(\vec{v})$
Nicht linear (falls $\vec{w} \neq \vec{0}$), da $\varphi(\vec{0}) = \vec{w} \neq \vec{0}$
Erhält Parallelität von Geraden.

Lineare Regression

Modell & SSE

$y = c_0 + c_1 X_1 + \cdots + c_n X_n$

$$\text{SSE} = \sum (y_j - \hat{y}_j)^2 = \|\vec{y} - X\vec{c}\|_2^2$$

Designmatrix

$X \in \mathbb{R}^{N\times(K+1)}$: erste Spalte $\equiv 1$ (Intercept)

Normalengleichung

Herleitung: Gradient von SSE $= 0$ liefert:

$$X^T X\,\vec{c} = X^T\vec{y} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{c} = (X^T X)^{-1} X^T \vec{y}}$$

Vorgehen: Erst $X^T X$ und $X^T\vec{y}$ berechnen, dann als LGS lösen oder $2{\times}2$-Inverse nutzen.

Fallunterscheidung

$N < K{+}1$ unterbestimmt, ∞ Lösungen
$N = K{+}1$ $\vec{c} = X^{-1}\vec{y}$ (exakt, SSE $= 0$)
$N > K{+}1$ überbestimmt $\to$ OLS (Regelfall)

$X^T X$ invertierbar $\Leftrightarrow$ voller Spaltenrang (keine Multikollinearität)
Polynomielle Regression ($x^2, x^3, \ldots$) ist linear in $\vec{c}$!

Vektorräume

Untervektorraum

$U \subseteq V$ ist UVR, wenn: $U \neq \emptyset$, $\vec{0} \in U$, abgeschlossen unter $\oplus, \odot$
$A\vec{x} = \vec{0}$: Lösungsmenge ist UVR. $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$): **kein** UVR (affiner UR).
$U_1 \cap U_2$: immer UVR. $U_1 \cup U_2$: i. d. R. **kein** UVR!

Basis & Dimension

Basis: kleinstmögliches Erzeugendensystem (lin. unabh.)
$\dim(V)$: Anzahl Basisvektoren. $V = \text{span}(\text{Basis})$
Basis bestimmen: Vektoren als Spalten $\to$ ZSF $\to$ Pivotspalten

Koordinatenvektor

$\vec{x} = a_1\vec{b}_1 + \cdots + a_n\vec{b}_n$, $\vec{a} = (a_1, \ldots, a_n)^T$ bzgl. Basis B

Axiome (8 Stück)

Addition: Assoziativ, Neutral $\vec{0}$, Inverses $(-\vec{v})$, Kommutativ
Skalarmult.: Distributiv ($2\times$), Pseudoassoziativ, Neutral ($1\vec{v} = \vec{v}$)

Lineare Gleichungssysteme

Matrixdarstellung

$A\vec{x} = \vec{b}$, $A_{\text{erw}} = (A \,|\, \vec{b})$

Gauss-Algorithmus

Erlaubte Operationen: (1) Zeilen vertauschen, (2) Zeile mit $c \neq 0$ multiplizieren, (3) k-faches einer Zeile zu anderer addieren.

Lösungsanzahl

$r = \text{rg}(A)$, $n =$ Anzahl Unbekannte:
$\text{rg}(A) \neq \text{rg}(A_{\text{erw}})$ $\Rightarrow$ **keine** Lösung
$\text{rg}(A) = \text{rg}(A_{\text{erw}}) = n$ $\Rightarrow$ **genau eine**
$\text{rg}(A) = \text{rg}(A_{\text{erw}}) < n$ $\Rightarrow$ ∞ **viele** ($n{-}r$ frei)
Unterbestimmt ($m < n$): keine oder ∞. Überbestimmt ($m > n$): keine, eine oder ∞.

Allgemeine Lösung & -1-Trick

$\vec{x} = \vec{x}_p + a_1\vec{x}_1 + a_2\vec{x}_2 + \cdots$
-1-Trick (aus RZSF):

1. Nullzeilen und rechte Seite streichen
2. Wo ein Pivot fehlt: neue Zeile mit -1 auf der Diagonale
3. $\vec{x}_p$: rechte Seite (fehlende Stellen $= 0$)
4. $\vec{x}_i$: die Spalten, in denen -1 steht

Bsp.: RZSF $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ (Pivot Sp. 1,2; Sp. 3 frei)

$$\xrightarrow{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & \mathbf{-1} \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{x}_1 = (5, -3, -1)^T$$

Lösung mit Inverser

$\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$ (nur quadr., $\det A \neq 0$)

Cramer-Regel

$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}$
Vorgehen: In Matrix A die i-te Spalte durch $\vec{b}$ ersetzen $\Rightarrow A_i$. Deren Determinante durch $|A|$ teilen.
Nur praktikabel für 2×2, 3×3.

Vorrangregeln

1. Klammern
2. Transposition ($\cdot^T$)
3. Kreuzprodukt & Skalarprodukt
4. Punkt vor Strich
5. Addition / Subtraktion
6. Skalar-Vektor/Matrix-Operationen
7. Skalar-Skalar-Operationen

($\cdot^{-1}$) und $|\cdot|$ wie Funktionen: von innen nach außen.